

ЛЦТ 2026 · СЕРВИС ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Densitometry QC

Техническая, пользовательская и эксплуатационная документация

Контроль качества DXA/DICOM Позвоночник · левое бедро · правое бедро	Результат Одна строка на каждый DICOM CSV и XLSX
---	--



Обязательный контур: локальный пакетный контроль качества

Опционально: экспериментальная 3D-ось

Версия документа: 1.0
Дата: 29 сентября 2026
Репозиторий: github.com/ermilovim/densitometry-lct-2026

Статус 3D-модуля

3D-визуализация является экспериментальным дополнением. Она не участвует в расчёте `quality_class` и не требуется для работы обязательного QC-пайплайна.

Содержание

Содержание	2
1. Назначение и область применения	4
1.1. Что умеет сервис	4
1.2. Клинические критерии	4
2. Комплект поставки и структура проекта	5
2.1. Поставляемые веса	5
3. Системные требования и зависимости	6
3.1. Аппаратная конфигурация	6
3.2. Программная среда	6
3.3. Основные зависимости	6
4. Быстрое развёртывание	7
4.1. Запуск одной командой	7
4.2. Что делает deploy.sh	7
4.3. Параметры запуска	7
4.4. Проверка после запуска	7
5. Руководство пользователя	8
5.1. Подготовка входа	8
5.2. Работа через веб-интерфейс	8
5.3. Интерпретация	8
6. Форматы входных и выходных данных	9
6.1. DICOM-вход	9
6.2. Итоговая таблица	9
6.3. Коды нарушений	9
6.4. CLI без веб-интерфейса	9
7. HTTP API	10
7.1. Маршруты	10
7.2. Создание задания	10
7.3. Изменение порогов	10
8. Архитектура и ML-пайплайн	11
8.1. Определение области и стороны	11
8.2. Landmarks	11
8.3. CNN-классификаторы позвоночника	11

8.4. Постобработка и правила	11
9. Объяснимость и экспериментальная 3D-визуализация	12
9.1. Объяснения обязательного QC	12
9.2. DXA-to-3D	12
9.3. Отказ 3D не блокирует QC	12
10. Обучение и дообучение	13
10.1. Подготовка данных	13
10.2. Landmark-модель бедра	13
10.3. Классификаторы позвоночника	13
10.4. Приёмка новых весов	13
11. Ограничения решения	14
11.1. Известные несоответствия и план развития	14
12. Ошибки и способы обработки	15
12.1. Диагностический минимум	15
13. Безопасность, приватность и эксплуатация	16
13.1. Nginx	16
13.2. Резервное копирование и очистка	16
14. Проверка воспроизводимости и приёмка	17
14.1. Smoke test	17
14.2. Чек-лист финального стенда	17
14.3. Соответствие требованиям ТЗ	17
15. Краткий справочник	18
Запустить / обновить	18
Требовать GPU	18
Сменить порт	18
Запустить CLI	18
Проверить API	18
Посмотреть логи контейнера	18
Остановить	18
Основные артефакты задания	18

1. Назначение и область применения

Densitometry QC — локальный сервис для автоматизированной оценки технического качества двухэнергетических рентгеновских денситометрических исследований (DXA) в формате DICOM. Сервис помогает специалисту отфильтровать исследования, требующие внимания, показывает причину нарушения и визуальное объяснение результата.

Решение поддерживает поясничный отдел позвоночника и проксимальный отдел бедренной кости. Для каждого входного DICOM формируется отдельная строка результата независимо от того, сколько исследований и серий находится в архиве.

1.1. Что умеет сервис

- принимать один ZIP-архив с одним или несколькими исследованиями;
- определять область: spine, left_hip, right_hip или unknown;
- классифицировать снимок как качественный либо требующий внимания;
- выявлять несколько нарушений одновременно;
- показывать DICOM, landmarks, геометрические измерения и Grad-CAM;
- выгружать общую таблицу в CSV и XLSX;
- обрабатывать ошибки отдельных файлов без аварийного завершения всего пакета;
- строить экспериментальную пространственную ось позвоночника по отдельному запросу.

1.2. Клинические критерии

Область	Проверяемый критерий	Код результата
Позвоночник	Нижний захват с подвздошными костями и верхний уровень Th12	spine_positioning
Позвоночник	Ось позвоночника	spine_axis
Позвоночник	Посторонние предметы, металлические артефакты и наложения	spine_artifact
Бедро	Наличие ключевых структур и корректность позиционирования / ротации	hip_positioning_rotation
Бедро	Достаточный захват ROI: 30 мм сверху и снизу, 20 мм латерально	hip_roi

Назначение результата

Сервис является инструментом контроля качества изображения. Он не ставит диагноз, не рассчитывает минеральную плотность кости и не заменяет проверку врачом или рентгенолаборантом.

2. Комплект поставки и структура проекта

Путь	Назначение
Dockerfile	Воспроизводимый образ приложения.
pyproject.toml, uv.lock	Python 3.12 и закреплённые версии зависимостей.
scripts/deploy.sh	Единая команда развёртывания.
scripts/run_full_inference.py	Оркестратор полного обязательного QC-пайплайна.
scripts/infer_pipeline.py	Чтение DICOM, область, сторона бедра, группировка.
scripts/predict_landmarks_*.py	Heatmap-модель для бедра и kNN fallback для позвоночника.
scripts/predict_spine_classifiers.py	Два CNN-классификатора позвоночника.
scripts/apply_quality_rules.py	Геометрия, пороги и итоговые нарушения.
viewer/	Веб-интерфейс, очередь, HTTP API, визуализации и экспорт.
artifacts/	Веса обязательного QC и шаблоны.
examples/	Синтетический вход, ожидаемый выход, генератор.
deploy/nginx/	Конфигурация reverse proxy.
output/pdf/	Настоящая документация.

2.1. Поставляемые веса

В репозитории находятся веса heatmap landmark-моделей, два классификатора позвоночника, kNN landmark-модель и шаблон определения стороны бедра. Эти файлы достаточны для обязательного QC.

Компонент	Файл / принцип	Роль
Hip landmarks	artifacts/landmark_heatmap/hip/best.pt	6 анатомических точек бедра
Spine landmarks	artifacts/landmark_knn_model.npz + .json	8 точек позвоночника и таза
Spine positioning	artifacts/spine_classifiers/positioning/best.pt	Наличие корректного нижнего захвата
Spine artifact	artifacts/spine_classifiers/artifact/best.pt	Артефакты и наложения
Laterality	artifacts/laterality_template_model.npz	Левое / правое бедро

Внешний checkpoint

Только экспериментальный DXA-to-3D checkpoint скачивается scripts/deploy.sh из публичного источника и проверяется фиксированной SHA-256. Если загрузка 3D-веса невозможна, обязательный QC-пайплайн остаётся логически независимым; в текущем deploy-скрипте скачивание входит в стандартную процедуру запуска.

3. Системные требования и зависимости

3.1. Аппаратная конфигурация

Параметр	Минимум для проверки запуска	Рекомендуется для пакетного инференса	Финальный стенд организатора
CPU	4 x86_64 vCPU	8+ x86_64 vCPU	44 vCPU
RAM	16 ГБ	32 ГБ и более	256 ГБ
GPU	не требуется; CPU-режим	NVIDIA с 12+ ГБ VRAM	NVIDIA H200, 141 ГБ VRAM
Диск	20 ГБ свободно	50 ГБ + объём загружаемых пакетов	по конфигурации стенда
Сеть при первом запуске	HTTPS к registry и источнику 3D-веса	то же	то же

Минимальная конфигурация рассчитана на функциональную проверку. Требование ТЗ «до 3 минут на исследование» следует подтверждать на целевой GPU-конфигурации и фактическом закрытом наборе; CPU-режим предназначен как fallback и не гарантирует этот SLA.

3.2. Программная среда

- Linux x86_64 или UNIX-подобная система с Docker и доступом к Docker daemon;
- для GPU: совместимый драйвер NVIDIA, CUDA 12.8+ и NVIDIA Container Toolkit;
- для локального запуска без Docker: Python 3.12–3.13 и uv;
- входящий TCP-порт 8765 либо локальный bind за Nginx;
- исходящий HTTPS при первой сборке к ghcr.io, PyPI, files.pythonhosted.org, download.pytorch.org и источнику checkpoint 3D.

3.3. Основные зависимости

Пакет	Назначение
PyTorch 2.11 / torchvision 0.26	Нейросетевой инференс, CPU или CUDA 12.8
pydicom 3.0	Чтение DICOM и метаданных
NumPy 2.5	Матричные операции и геометрия
pandas 3.0	Табличные преобразования
matplotlib 3.11	Визуализации и диагностические материалы
Стандартная библиотека Python	HTTP-сервер, очередь, ZIP, CSV, subprocess

Полный воспроизводимый перечень транзитивных версий зафиксирован в uv.lock; базовый контейнер и команды установки — в Dockerfile.

4. Быстрое развёртывание

4.1. Запуск одной командой

```
git clone https://github.com/ermilovim/densitometry-lct-2026.git && cd densitometry-lct-2026 && ./scripts/deploy.sh
```

После успешного health check интерфейс доступен по адресу `http://<IP-сервера>:8765`. Повторный запуск этой же команды пересобирает образ и обновляет контейнер; задания и checkpoint хранятся в bind mounts и сохраняются.

4.2. Что делает deploy.sh

Шаг	Действие / проверка
1	Проверяет Docker, curl, доступ к даемон, порт и не менее 8 Гиб свободного места.
2	Проверяет или скачивает 3D-checkpoint; сверяет SHA-256.
3	Собирает образ с версиями из uv.lock.
4	В режиме auto подключает NVIDIA GPU, если Docker его видит; иначе выбирает CPU.
5	Запускает контейнер densitometry-qc и подключает постоянные каталоги.
6	Ожидает /api/health до 60 секунд; при неудаче восстанавливает предыдущий контейнер.

4.3. Параметры запуска

```
VIEWER_PORT=9000 VIEWER_BIND=127.0.0.1 GPU_MODE=require ./scripts/deploy.sh
```

Переменная	По умолчанию	Назначение
VIEWER_PORT	8765	Порт приложения
VIEWER_BIND	0.0.0.0	Публикация; 127.0.0.1 для reverse proxy
GPU_MODE	auto	auto, require или off
VIEWER_JOBS_DIR	artifacts/viewer_jobs	Хранилище входов, результатов и логов
DXA3D_MODEL_DIR	artifacts/dxa3d	Каталог экспериментального checkpoint
IMAGE_NAME	densitometry-qc:latest	Docker-образ
CONTAINER_NAME	densitometry-qc	Имя контейнера

4.4. Проверка после запуска

```
curl -fsS http://127.0.0.1:8765/api/health
docker ps --filter name=densitometry-qc
docker logs --tail 100 densitometry-qc
```

5. Руководство пользователя

5.1. Подготовка входа

Создайте один ZIP-архив. Внутри должны находиться исходные DICOM-файлы; допустимы любые имена и вложенные папки. Один архив может содержать несколько исследований. Персональные данные не требуются для работы модели.

Проверка до загрузки	Условие
Формат контейнера	ZIP, не RAR/7z и не одиночный DICOM
Содержимое	Есть хотя бы один распознаваемый DICOM
Количество	Не более 10 000 файлов после открытия архива
Распакованный объём	Не более 2 ГиБ
Размер отдельного файла для preview	Не более 64 МиБ
Рекомендуемая структура	study_001/* .dcm, study_002/* .dcm; имена не обязательны

5.2. Работа через веб-интерфейс

- Откройте сервис. Используйте порт, заданный при deploy, по умолчанию 8765.
- Создайте новый пакет. Перетащите ZIP или выберите его через диалог.
- Отправьте архив. После проверки он получает статус `queued`, затем `running`.
- Дождитесь `completed`. Страница опрашивает API и показывает этап обработки; другие действия блокируются во время отправки.
- Проверьте общую таблицу. Фильтруйте снимки по области и результату.
- Откройте снимок. Изучите `landmarks`, измерения, геометрические объяснения и при наличии Grad-CAM.
- Скачайте результат. CSV соответствует минимальному формату T3, XLSX содержит ту же таблицу и текстовую расшифровку.

5.3. Интерпретация

Поле / статус	Значение
<code>quality_class = 0</code>	Обязательные правила не выявили нарушение.
<code>quality_class = 1</code>	Найдено одно или несколько нарушений; смотрите <code>violation_type</code> .
<code>processing_status = Success</code>	Изображение обработано, итоговый класс сформирован.
<code>processing_status = Failure</code>	Результат для файла не получен; строка сохраняется в отчёте.
<code>unknown</code>	Область не определена; качество не следует интерпретировать как норму.

Безопасная интерпретация

Пустой или неуспешный результат нельзя считать качественным снимком. Сначала устраните техническую ошибку либо передайте изображение специалисту на ручную проверку.

6. Форматы входных и выходных данных

6.1. DICOM-вход

Используются пиксельные данные и технические метаданные StudyInstanceUID, SeriesInstanceUID, SOPInstanceUID, Rows и Columns. ImageLaterality/Laterality используются как один из источников стороны бедра. Решение не должно зависеть от ФИО, даты рождения и других персональных тегов.

6.2. Итоговая таблица

Колонка	Тип	Описание
path_to_study	String	Путь к файлу / исследованию внутри входа
study_uid	String	Study Instance UID
image_uid	String	SOP Instance UID
anatomical_region	String	spine, left_hip, right_hip или unknown
quality_class	Integer	0 — качественное; 1 — есть нарушение
violation_type	String	Один или несколько кодов через ;
processing_status	String	Success или Failure
time_of_processing	Float	Время обработки конкретного DICOM, секунды

6.3. Коды нарушений

Код	Расшифровка
spine_positioning	Некорректный захват позвоночника / не обнаружены подвздошные кости
spine_axis	Отклонение оси выше порога
spine_artifact	Артефакт или посторонний предмет
hip_positioning_rotation	Нет требуемых структур, нарушен порядок landmarks или ротация
hip_roi	Недостаточный верхний, нижний или латеральный захват
unknown_anatomical_region	Анатомическая область не поддержана или не распознана
landmark_prediction_missing	Landmark-модель не сформировала точки
spine_classifier_prediction_missing	Нет результата классификаторов позвоночника

6.4. CLI без веб-интерфейса

```
uv sync
uv run python scripts/run_full_inference.py \
--input examples/example_input.zip \
--out-csv artifacts/submission.csv \
--work-dir artifacts/full_inference
```

В work-dir сохраняются промежуточные CSV и диагностические признаки. Для явного выбора устройства добавьте --device cuda или --device cpu.

7. HTTP API

API предназначен для пакетной обработки и интерфейса. Ответы JSON кодируются UTF-8. Сервис не содержит авторизации; размещайте его на изолированном стенде либо за reverse проху и сетевым контролем доступа.

7.1. Маршруты

Метод	Маршрут	Результат
GET	/api/health	Состояние сервиса и доступность 3D
GET	/api/jobs	Список заданий
GET	/api/jobs/{job_id}	Статус, строки, пороги и 3D-результаты
POST	/api/jobs	Создание пакетного задания из ZIP-тела
POST	/api/jobs/{job_id}/thresholds	Изменение порогов отображения / пересчёт результата UI
GET	/api/jobs/{job_id}/export.csv	CSV с BOM UTF-8
GET	/api/jobs/{job_id}/export.xlsx	XLSX
GET	/api/jobs/{job_id}/images/{image_id}/preview.png	PNG-превью DICOM
GET	/api/jobs/{job_id}/images/{image_id}/gradcam/{task}.png	Grad-CAM: positioning или artifact
POST	/api/jobs/{job_id}/images/{image_id}/reconstruct	Асинхронный экспериментальный 3D для spine

7.2. Создание задания

```
curl -i -X POST 'http://127.0.0.1:8765/api/jobs' \
-H 'Content-Type: application/zip' \
-H 'X-Archive-Name: test_batch.zip' \
--data-binary '@examples/example_input.zip'
```

Успешный ответ: 202 Accepted. ZIP передаётся непосредственно в теле, без multipart. Задания выполняются последовательно одним worker; одновременно в queued/running допускается до четырёх заданий.

```
{
  "id": "<job_id>",
  "name": "test_batch",
  "status": "queued",
  "images": [],
  "reconstructions": {},
  "thresholds": { ... }
}
```

7.3. Изменение порогов

```
curl -X POST 'http://127.0.0.1:8765/api/jobs/<job_id>/thresholds' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"spine_axis_angle_threshold_deg": 2.0, "hip_lesser_prominence_low_mm": 0.2, "hip_lesser_prominence_high_mm": 6.35}'
```

Нижняя граница ротации должна быть меньше верхней. Значения должны быть конечными и неотрицательными.

8. Архитектура и ML-пайплайн



Обязательный контур: локальный пакетный контроль качества

Опционально: экспериментальная 3D-ось

8.1. Определение области и стороны

Пайплайн читает DICOM, рендерит grayscale и создаёт строку на каждый файл. Область сначала определяется по информативному имени, затем по геометрии кадра: columns ≥ 295 трактуется как spine, 240–290 — как hip с неизвестной стороной. Сторона бедра определяется каскадом: имя файла → DICOM Laterality → template matching.

8.2. Landmarks

Регион	Модель	Предобработка	Выход
Бедро	TinyUNet heatmap	Grayscale; resize к размеру checkpoint; [0,1]; стандартизация по mean/std	6 heatmaps → argmax/ограниченный поиск точек
Позвоночник	kNN, k=5	Grayscale; resize 96×96; нормализация; векторизация	Взвешенное среднее координат ближайших размеченных снимков

Heatmap-постобработка малого вертела ищет совместимую тройку upper/tip/lower и штрафует нарушение вертикального порядка, коллапс и чрезмерные расстояния. Для позвоночника нейросетевой heatmap сохраняется как экспериментальный вес, но обязательный гибридный использует kNN fallback.

8.3. CNN-классификаторы позвоночника

Две отдельные SmallSpineCNN получают нормализованное grayscale-изображение: positioning определяет некорректный нижний захват, artifact — признаки посторонних предметов и наложений. Рабочие пороги вероятности зафиксированы в коде: 0.780947 для positioning и 0.381291 для artifact.

8.4. Постобработка и правила

Правило	Расчёт	Порог
Ось позвоночника	Угол линии центров Th12–L5 к вертикали	1.979° в текущей модели
Ротация бедра	Перпендикуляр от tip малого вертела к upper–lower	0.200 < мм < 6.346
ROI сверху	От верхнего края большого вертела до края кадра	≥ 30 мм
ROI латерально	От латерального края большого вертела до боковой границы	≥ 20 мм
ROI снизу	От седалищной кости / нижней точки малого вертела до края	≥ 30 мм

Переход пикселей в миллиметры использует фиксированный масштаб текущей системы Prodigy: X = 0.60 мм/px, Y = 1.05 мм/px. Это значимое ограничение переноса на другие аппараты.

9. Объяснимость и экспериментальная 3D-визуализация

9.1. Объяснения обязательного QC

- Landmarks: предсказанные анатомические точки поверх 2D-снимка.
- Геометрия: линия оси, измерение выступающего малого вертела и отступы ROI.
- Grad-CAM: тепловая карта для классификаторов позвоночника; создаётся лениво и кешируется.
- Текст: `violation_description` расшифровывает технический код для пользователя.

Если positioning-классификатор сообщает отсутствие подвздошных костей, точки подвздошных костей скрываются в UI, чтобы не показывать визуально правдоподобные, но недостоверные landmarks.

9.2. DXA-to-3D

Адаптер `viewer/reconstruct.py` запускается отдельным процессом с таймаутом 180 секунд. Совместимый загрузчик воспроизводит опубликованную архитектуру ResNet50 + Bottleneck Transformer и читает официальный checkpoint. Результат — шесть кривых по 209 точек, отображаемых как пространственная форма.

Граница интерпретации

Полученная форма — экспериментальная пространственная ось. Это не сегментация отдельных позвонков, не КТ-реконструкция и не диагностическая 3D-модель. Она не влияет на `quality_class`.

9.3. Отказ 3D не блокирует QC

GET `/api/health` отдельно возвращает `reconstruction` и `reconstruction_reason`. При отсутствии checkpoint маршрут реконструкции отвечает 503; уже выполненный обязательный анализ, таблица и 2D-визуализация остаются доступны.

10. Обучение и дообучение

Публичный комплект содержит код обучения и финальные веса, но не содержит исходные медицинские данные и ручную разметку. Для воспроизводимого дообучения требуется разрешённый обезличенный DXA-набор и CSV landmarks/классов. Никогда не смешивайте снимки одного study между train и validation.

10.1. Подготовка данных

```
uv sync
uv run python scripts/prepare_artifacts.py --no-contact-sheets
uv run python scripts/export_keypoint_dataset.py \
--landmark-csv <landmarks.csv> \
--train-zip <train.zip> \
--out-dir artifacts/keypoint_dataset
```

- удалите или сгруппируйте дубли и derived-снимки до разбиения;
- делите выборку по study_uid, а не по отдельным DICOM;
- сохраняйте пустые экспертные поля как «неизвестно / неприменимо», а не как отрицательный класс;
- проверяйте баланс good/bad отдельно по каждому критерию и области.

10.2. Landmark-модель бедра

```
uv run python scripts/train_landmark_heatmap.py \
--region hip --dataset-dir artifacts/keypoint_dataset \
--annotations-csv artifacts/keypoint_dataset/annotations.csv \
--epochs 120 --batch-size 8 --image-size 256 --seed 2026
```

Функция потерь — weighted heatmap MSE; после 20-й эпохи добавляется geometry loss с весом 0.005 для точек малого вертела. Для финальных весов после выбора гиперпараметров используйте --train-all.

10.3. Классификаторы позвоночника

```
uv run python scripts/build_spine_positioning_dataset.py
uv run python scripts/build_spine_artifact_dataset.py
uv run python scripts/train_spine_classifier.py \
--task positioning --epochs 60 --batch-size 16 --balanced-positioning-val
uv run python scripts/train_spine_classifier.py \
--task artifact --epochs 60 --batch-size 16
```

Positioning builder добавляет только в train синтетические нижние crop для чистых исходных снимков, если crop действительно убирает обе подвздошные точки. Artifact builder зеркалит положительные train-примеры. Validation должна оставаться на исходных изображениях.

10.4. Приёмка новых весов

- зафиксировать seed, версии и точную команду;
- сохранить study-level split и исключить утечку через дубли;
- оценить sensitivity, specificity, balanced accuracy, F1, ROC-AUC/PR-AUC;
- для landmarks: mean, median, p90 ошибки в миллиметрах;
- проверить время, долю Success и примеры ошибок;
- заменять веса только вместе с порогами и отчётом валидации.

11. Ограничения решения

Ограничение	Практическое следствие / действие
Малая и неоднородная обучающая выборка	Метрики могут иметь широкий доверительный интервал; требуется внешняя валидация.
Экспертные метки содержат шум и пропуски	Нужен аудит спорных случаев несколькими специалистами.
Область частично определяется по имени и ширине кадра	На другом экспорте возможен unknown или ошибка области; добавить обучаемый region-classifier.
Фиксированный масштаб 0.60 × 1.05 мм/px	На других аппаратах ROI и ротация могут измеряться неверно; читать PixelSpacing/калибровать.
Spine landmarks через kNN	Чувствительность к сдвигу домена и нетипичной анатомии.
Порог оси 1.979° отличается от клинической границы 5° в T3	Это валидированный рабочий порог текущей модели; результат требует согласования с клиническим владельцем.
Одна очередь worker=1	Большие пакеты ждут последовательно; масштабирование требует отдельного job backend.
Состояние JOBS хранится в памяти	После рестарта файлы остаются, но список заданий текущего процесса может не восстановиться автоматически.
Нет встроенной авторизации/TLS	Не публиковать напрямую в открытый интернет; использовать reverse проху и сетевой доступ.
CPU fallback медленный	SLA до 3 минут проверять на GPU.
3D является экспериментом	Не использовать как диагностическую анатомическую реконструкцию.

11.1. Известные несоответствия и план развития

- автоматически использовать DICOM PixelSpacing, когда тег надёжен, и журналировать fallback;
- заменить эвристику region на обучаемый классификатор с calibrated confidence;
- ввести персистентный индекс заданий и восстановление после рестарта;
- добавить тест на целевой H200 и отчёт latency p50/p95;
- расширить validation и доверительные интервалы по каждому нарушению.

12. Ошибки и способы обработки

Симптом / код	Причина	Что сделать
400: архив пуст	Нет Content-Length или пустое тело	Передать ZIP как --data-binary.
400: нужен корректный ZIP	Не ZIP, нет DICOM, >10 000 файлов или >2 Гиб	Проверить архив и разбить пакет.
403: недопустимый источник	Origin не совпадает с Host	Использовать тот же origin или корректный reverse proxy.
404: задание не найдено	Неверный/устаревший job_id	Повторить GET /api/jobs; после рестарта создать задание заново.
422: не удалось прочитать	Повреждённый DICOM, preview >64 МиБ или неизвестное изображение	Проверить конкретный файл и inference.log.
429: очередь заполнена	Уже 4 queued/running	Дождаться завершения; не отправлять архив повторно.
503: 3D недоступно	Нет DXA3D_CHECKPOINT	Повторить deploy/проверить SHA и путь; QC доступен.
status=failed	Ошибка/таймаут inference до 3600 с	Открыть artifacts/viewer_jobs/inference.log.
3D failed	Ошибка/таймаут 180 с	Открыть 3d-/reconstruction.log.
Docker daemon unavailable	Docker не запущен или нет прав	docker info; при необходимости sudo ./scripts/deploy.sh.
GPU не виден Docker	Нет Toolkit / runtime	Проверить nvidia-smi и docker run --gpus all.
Порт занят	На 8765 работает другой сервис	VIEWER_PORT=8877 ./scripts/deploy.sh.
Сайт недоступен снаружи	Firewall / security group / bind	Проверить локальный curl и открыть порт либо настроить Nginx.

12.1. Диагностический минимум

```
curl -fsS http://127.0.0.1:8765/api/health
docker ps --filter name=densitometry-qc
docker logs --tail 200 densitometry-qc
find artifacts/viewer_jobs -name inference.log -o -name reconstruction.log
```

Обработка частичных ошибок

T3 требует отсутствия необработанных исключений. Финальный экспорт сохраняет строку каждого входного DICOM; неуспешные файлы получают processing_status=Failure и не должны молча исчезать.

13. Безопасность, приватность и эксплуатация

- DICOM и результаты обрабатываются локально; медицинские изображения не отправляются во внешние inference-сервисы.
- Первый deploy обращается наружу только за образом/пакетами и публичным checkpoint 3D.
- Архив сохраняется в artifacts/viewer_jobs/; определите срок хранения и очистку по политике стенда.
- Не размещайте сервис без авторизации в открытом интернете.
- Для Nginx запускайте приложение на VIEWER_BIND=127.0.0.1; добавьте TLS, аутентификацию и ограничения сети.
- Не включайте DICOM и персональные метаданные в публичные отчёты, issue, логи и демонстрационные архивы.

13.1. Nginx

```
VIEWER_BIND=127.0.0.1 ./scripts/deploy.sh
sudo install -m 644 deploy/nginx/densitometry.conf /etc/nginx/sites-available/densitometry
sudo ln -sfn /etc/nginx/sites-available/densitometry /etc/nginx/sites-enabled/densitometry
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

Поставляемая конфигурация снимает лимит размера тела запроса и увеличивает таймауты для больших пакетов. Для публичного домена дополнительно требуется TLS и механизм доступа.

13.2. Резервное копирование и очистка

Для переноса результатов сохраните artifacts/viewer_jobs и при необходимости artifacts/dxa3d. Удаление Docker-контейнера не удаляет bind-mounted данные. Очистку job-каталогов выполняйте только после выгрузки CSV/XLSX и согласно правилам обработки медицинских данных.

14. Проверка воспроизводимости и приёмка

14.1. Smoke test

```
curl -fsS http://127.0.0.1:8765/api/health
curl -fsS -X POST 'http://127.0.0.1:8765/api/jobs' \
-H 'Content-Type: application/zip' \
-H 'X-Archive-Name: example_input.zip' \
--data-binary '@examples/example_input.zip'
```

Ожидается 202 и job_id. Опросите GET /api/jobs/{job_id} до completed, затем скачайте export.csv и export.xlsx. Синтетический пример проверяет технический маршрут и не является медицинской метрикой.

14.2. Чек-лист финального стенда

Проверка	Критерий
Контейнер	Собран и запущен скриптом deploy.sh без ручных правок.
Health	status=ok; состояние 3D описано отдельно.
Пакет	Несколько исследований принимаются одним ZIP.
Полнота	Число строк результата равно числу входных DICOM, включая Failure.
Формат	CSV/XLSX содержат обязательные 8 колонок.
Повторяемость	Повтор на одинаковом входе даёт одинаковые классы и нарушения.
Ошибки	Повреждённый файл не обрушает пакет; ошибка отражена.
Скорость	На целевой GPU измерены p50/p95 и доля Success.
Конфиденциальность	Нет внешней передачи DICOM; стенд ограничен сетью.
3D	Явно обозначен как опциональный и экспериментальный.

14.3. Соответствие требованиям ТЗ

Требование	Где закрыто
Назначение, возможности, ограничения	Разделы 1 и 11
Структура проекта	Раздел 2
Системные требования и зависимости	Раздел 3
Контейнер, сборка и запуск	Раздел 4
Руководство пользователя	Раздел 5
Вход и выход	Раздел 6
API пакетной обработки	Раздел 7
Модель, предобработка, постобработка	Разделы 8–9
Обучение / дообучение	Раздел 10
Известные ошибки и обработка	Раздел 12
Локальность и эксплуатация	Разделы 13–14

15. Краткий справочник

Запустить / обновить

```
./scripts/deploy.sh
```

Требовать GPU

```
GPU_MODE=require ./scripts/deploy.sh
```

Сменить порт

```
VIEWER_PORT=8877 ./scripts/deploy.sh
```

Запустить CLI

```
uv run python scripts/run_full_inference.py --input <input.zip> --out-csv artifacts/submission.csv
```

Проверить API

```
curl -fsS http://127.0.0.1:8765/api/health
```

Посмотреть логи контейнера

```
docker logs --tail 200 densitometry-qc
```

Остановить

```
docker stop densitometry-qc
```

Основные артефакты задания

Файл	Содержание
artifacts/viewer_jobs//input.zip	Загруженный пакет
.../submission.csv	Минимальный результат ТЗ
.../work/quality_predictions_debug.csv	Метрики, вероятности, признаки и причины
.../inference.log	Журнал обязательного анализа
.../3d-/reconstruction.log	Журнал экспериментального 3D

Готовность к передаче

Документ объединяет руководство пользователя, развёртывание, API, форматы, архитектуру, ML-процедуры, ограничения и диагностику. README остаётся краткой точкой входа, а этот PDF — самодостаточным руководством для проверяющего и разработчика.